ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES

# ADMINISTRATION ORACLE 1

## CHAPITRE 4 : INSTANCE ORACLE – PARTIE 1




Pr. Wafae ABBAOUI

# PLAN DU COURS

| | |
|---|---|
| Chapitre 1 | • Introduction |
| Chapitre 2 | • Formatage des données |
| Chapitre 3 | • Architecture Oracle |
| **Chapitre 4** | • **Instance Oracle** |
| Chapitre 5 | • Gestion des paramètres et des fichiers de paramètres |
| Chapitre 6 | • Gestion des fichiers de journalisation |
| Chapitre 7 | • Archivage (Archivelog) |
| Chapitre 8 | • Gestion des fichiers de contrôle |
| Chapitre 9 | • Tablespaces |

# PLAN DU CHAPITRE

- ❑Composants de la SGA
- ❑Processus d'arrière-plan
  - Processus Obligatoires
  - Processus Optionnels
- ❑Démarrage et arrêt d’une instance

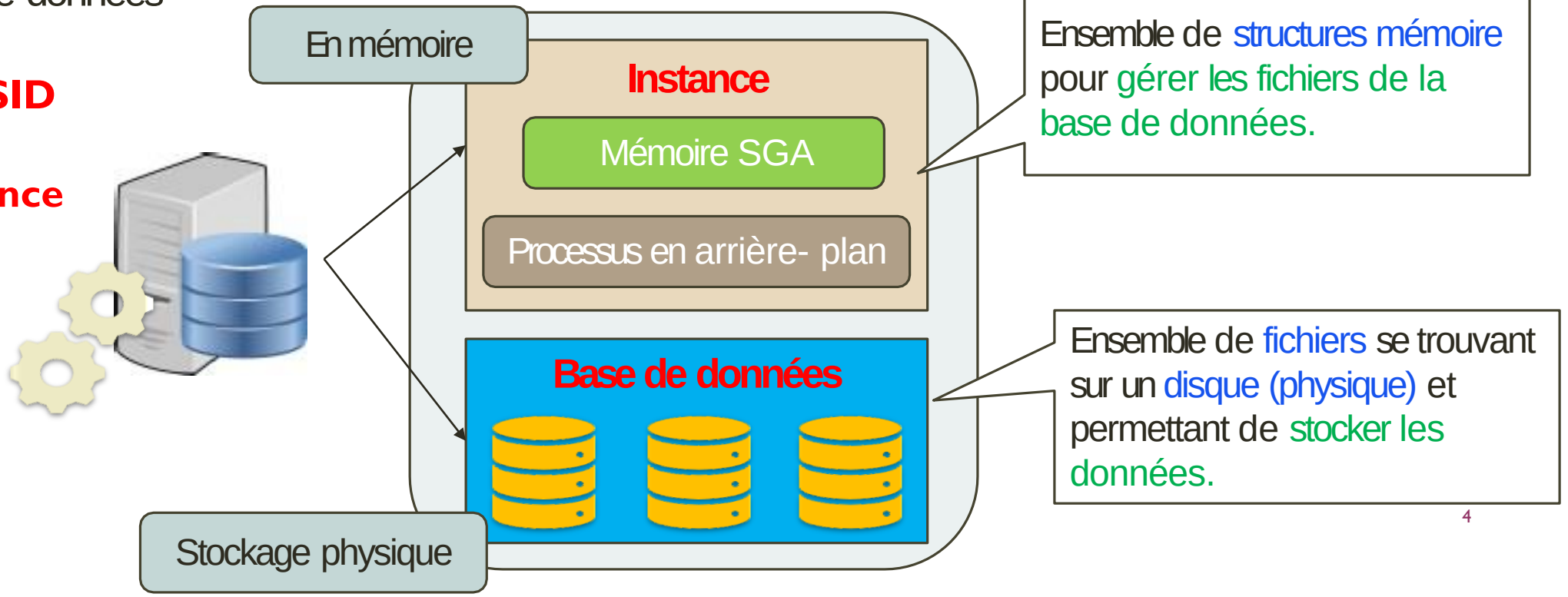
# ARCHITECTURE GLOBALE - RAPPEL

## *ARCHITECTURE DU SERVEUR DE BASE DE DONNÉS ORACLE*

Le serveur de base de données Oracle est constitué de deux composants:

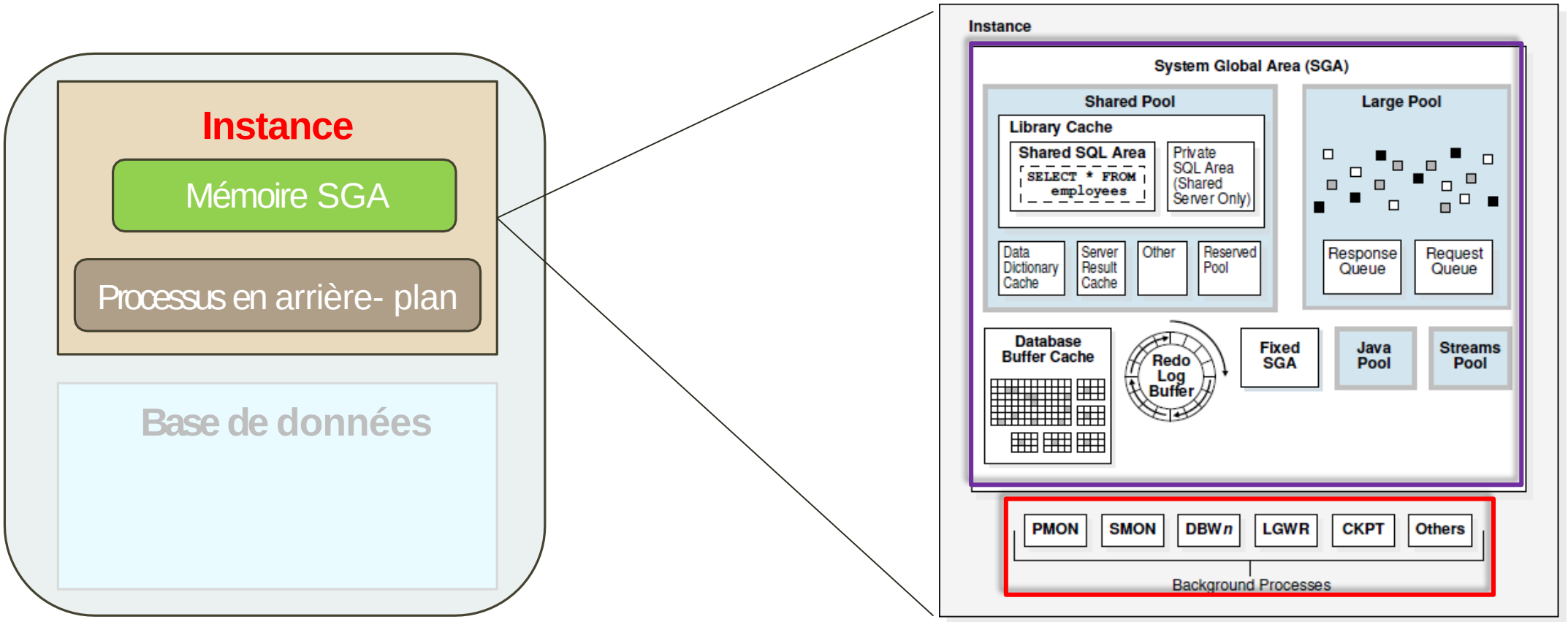
- Instance
- Base de données

**ORACLE_SID**
**=**
**nom de l'instance**



# ARCHITECTURE GLOBALE - RAPPEL
## *INSTANCE ORACLE*

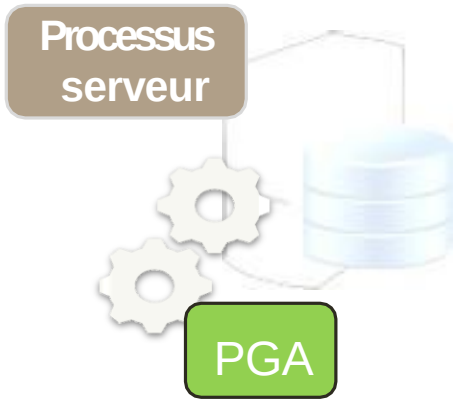
**Instance Oracle = Mémoire partagée (SGA) + Processus en arrière plan**

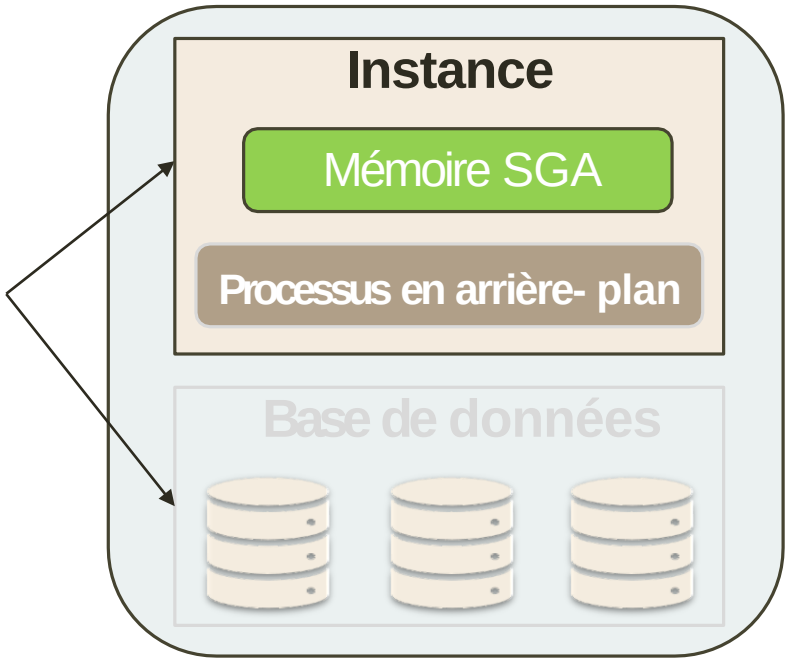


# INSTANCE ORACLE - MÉMOIRES SGA ET PGA

Mémoire **SGA (System Global Area) vs** mémoire **PGA (Program Global Area):**

- **SGA**: mémoire **partagée** par les processus serveur et les processus en arrière-plan
- **PGA: non partagée**, chaque processus serveur a sa propre mémoire PGA.



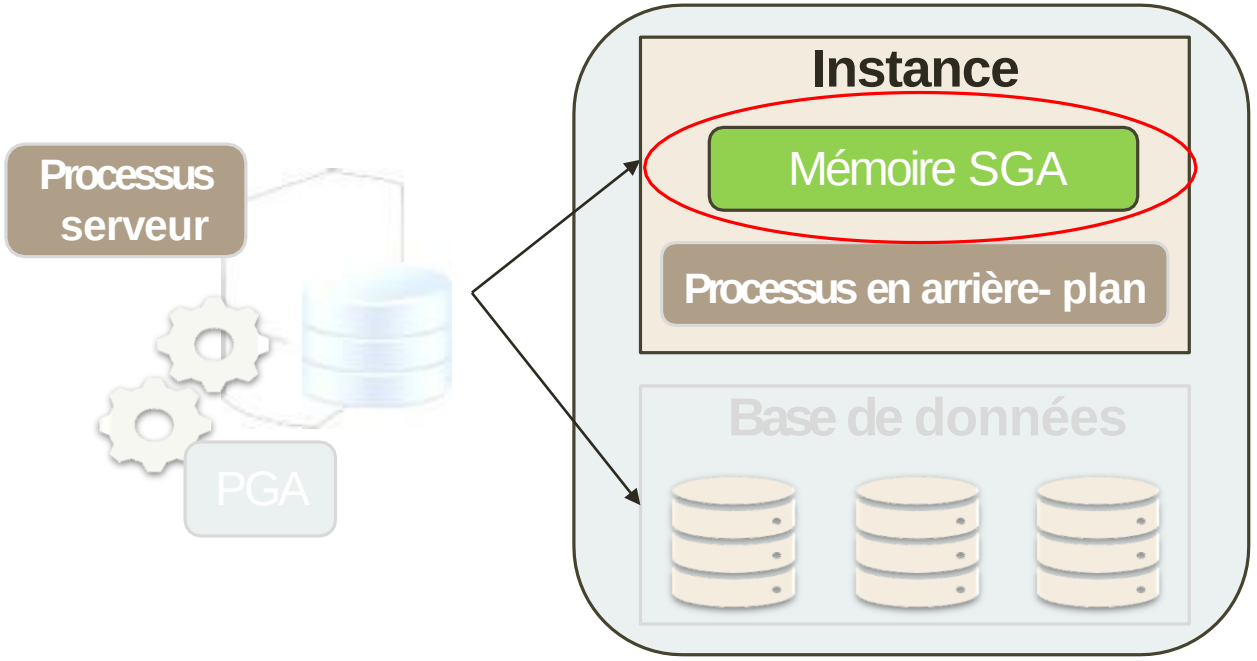




- **SGA**: Les données et les informations de contrôle d'**une instance.**
- **PGA:** Les données et informations de contrôle d'un **processus serveur.**

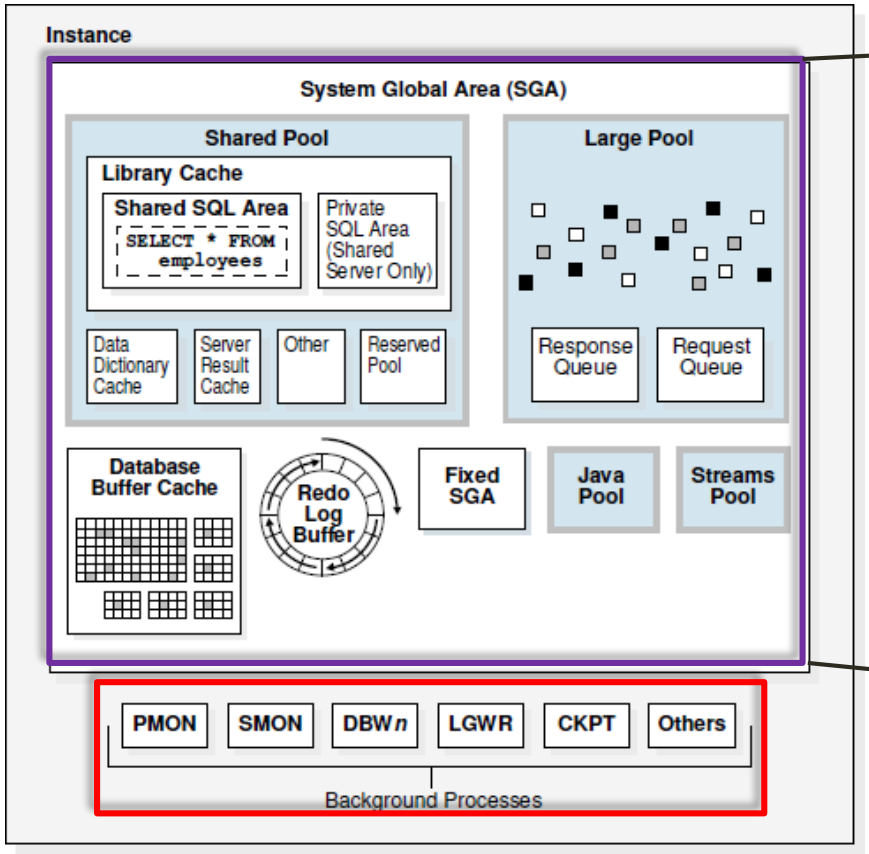
# INSTANCE ORACLE - MÉMOIRE SGA

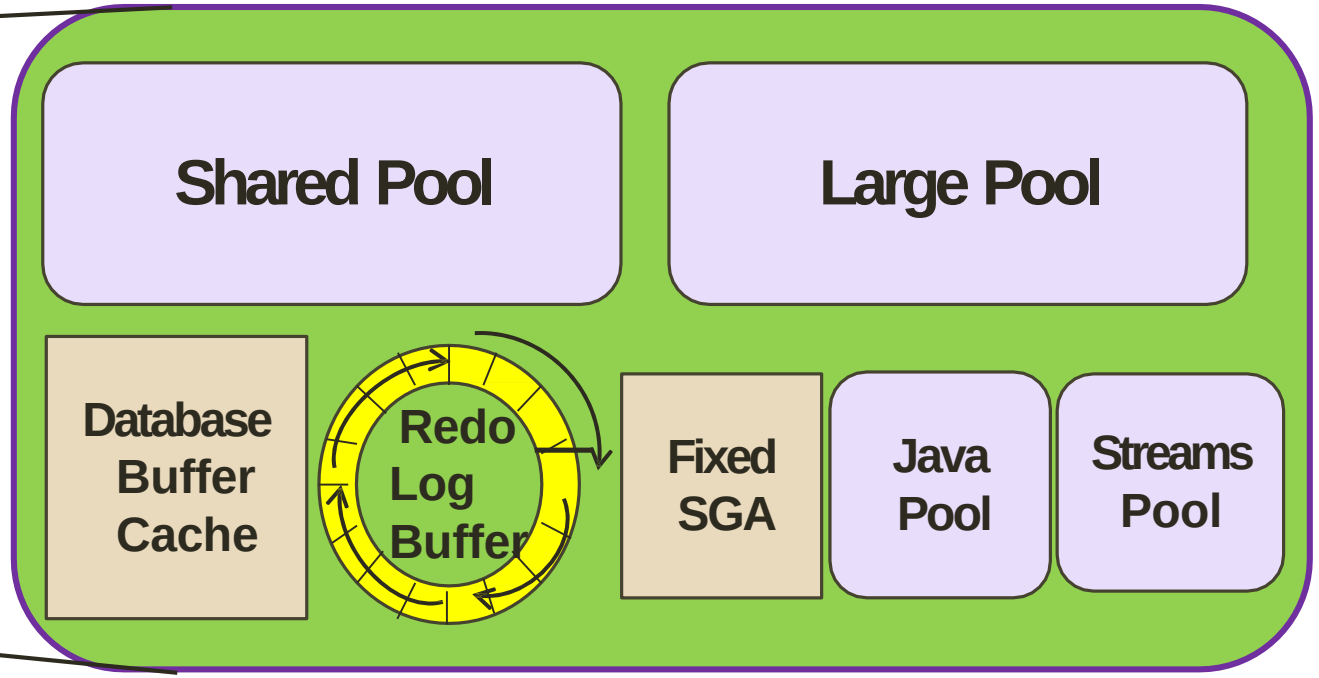
**Mémoire SGA (System Global Area):**

- Groupe de structures mémoire partagées (appelées composants SGA)
- contiennent les données et les informations de contrôle correspondant à **une instance** Oracle Database.
- Elle est **partagée** par les processus serveur et par les processus en arrière-plan.



# INSTANCE ORACLE - MÉMOIRE SGA

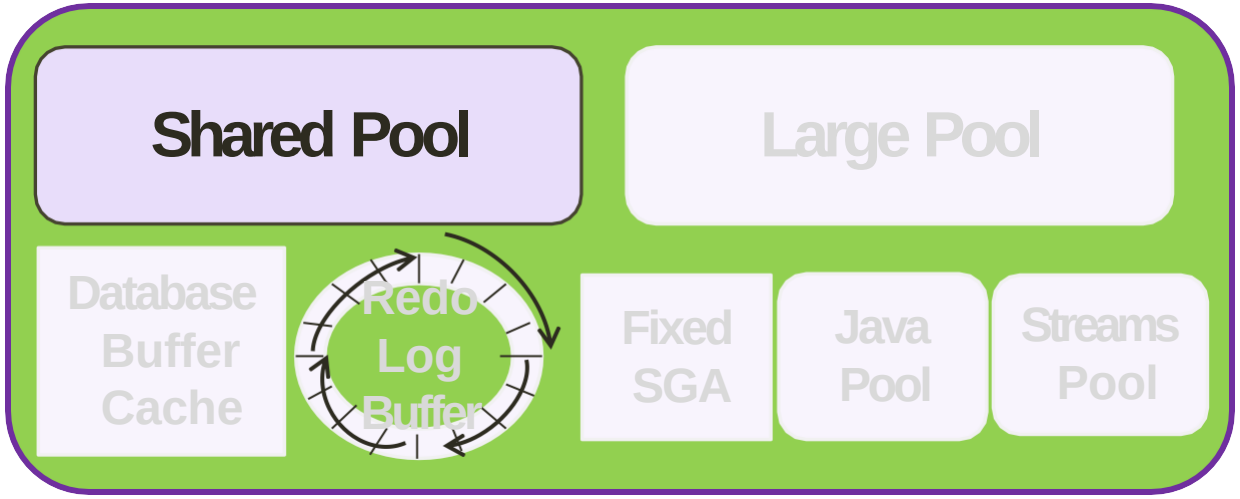


# INSTANCE ORACLE - MÉMOIRE SGA

**Shared Pool** (zone de mémoire partagée)

- Met en cache différents types de données de programme (code SQL, PL/SQL analysé), paramètres système, dictionnaire de données,…
- Impliquée dans (presque) toutes les opérations sur la base de données.




Quelques composants:

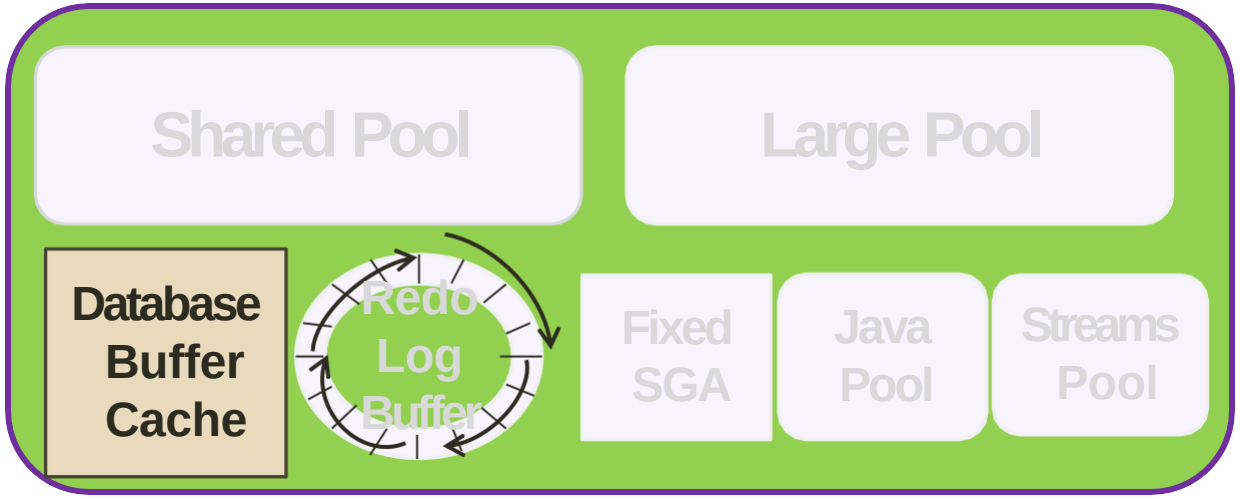
**Library cache**: informations sur les requêtes SQL récemment utilisées, le plan d'exécution de ces requêtes ainsi que l'arbre de parcours et le texte des requêtes (réutilisation des requêtes récemment exécutées, même par d'autres utilisateurs).

**Data dictionary cache**: informations sur les objets de la base: structure des colonnes, privilèges utilisateurs, ….

# INSTANCE ORACLE - MÉMOIRE SGA

**Database Buffer Cache**

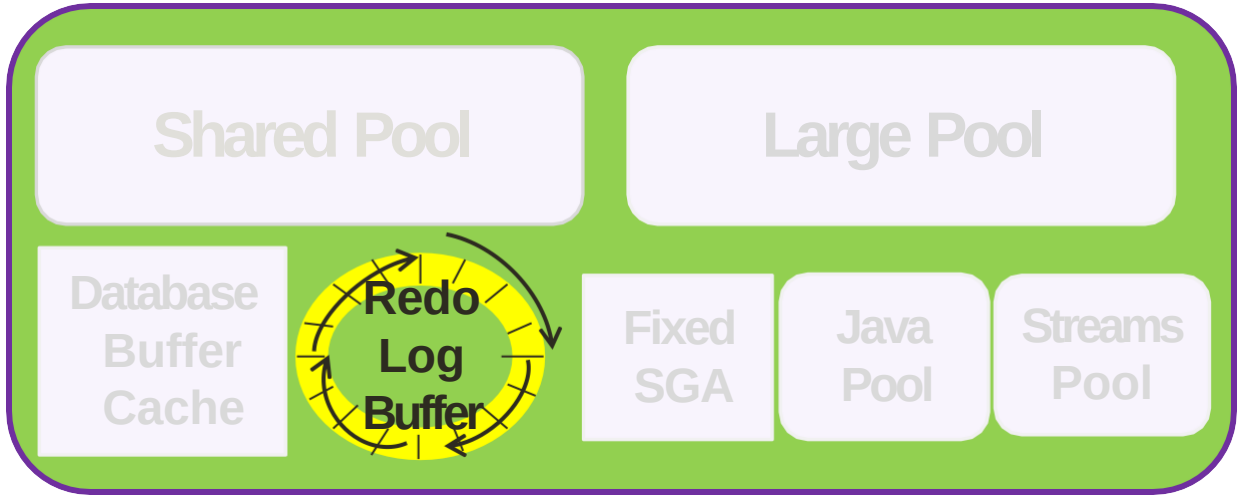
zone mémoire de la SGA qui conserve temporairement des copies des blocs de données lus depuis les fichiers de données. Elle permet de réduire les opérations d'entrée/sortie (I/O) en évitant de relire systématiquement les mêmes blocs depuis le disque.



# INSTANCE ORACLE - MÉMOIRE SGA

**Redo log buffer** (tampon de journalisation)

- Mémoire tampon réutilisable
- Comporte les modifications opérées sur la BD par des opérations de manipulation des données (LMD), de définition des données (LDD) ou internes.

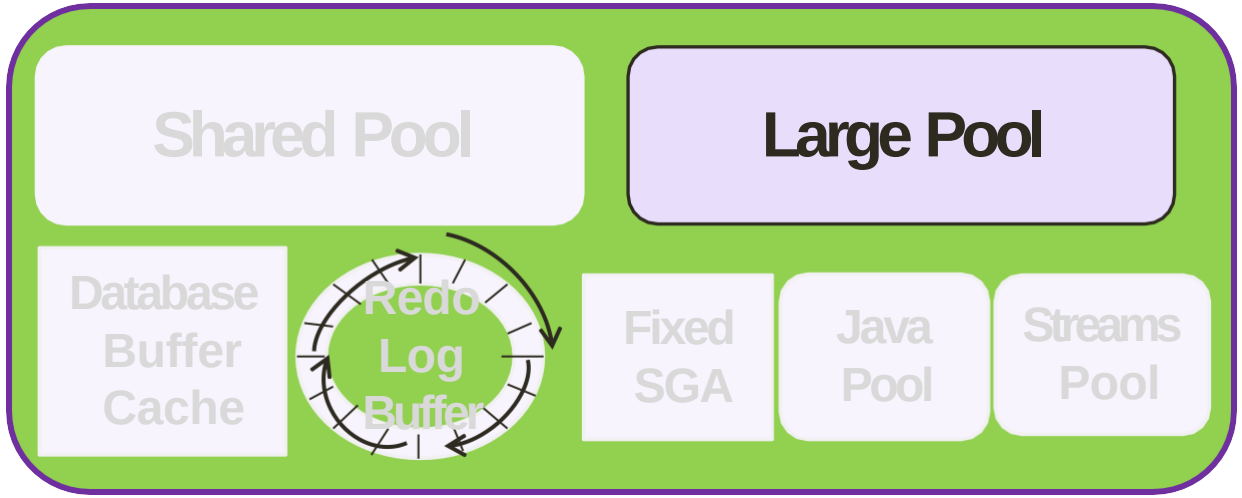



- Chaque fois qu'un bloc est modifié dans le Buffer Cache, Oracle génère une entrée de journalisation (redo entry) qui est écrite dans le Redo Log Buffer avant d'être transférée sur disque par le processus LGWR.

# INSTANCE ORACLE - MÉMOIRE SGA

**Large Pool** (zone de mémoire Large Pool)

- Zone mémoire optionnelle.
- Permet une allocation mémoire plus large à certains composants tels que:
  - Mémoire UGA pour le serveur partagé
  - Processus serveur d'E/S
  - Opérations de sauvegarde et de restauration Oracle




Pour améliorer les performances, Oracle utilise la mémoire Large Pool pour stocker les informations de session.

Cela permet de réserver la mémoire Shared Pool exclusivement à son rôle principal : la mise en cache des requêtes SQL partagées (texte, plan d'exécution, etc.).

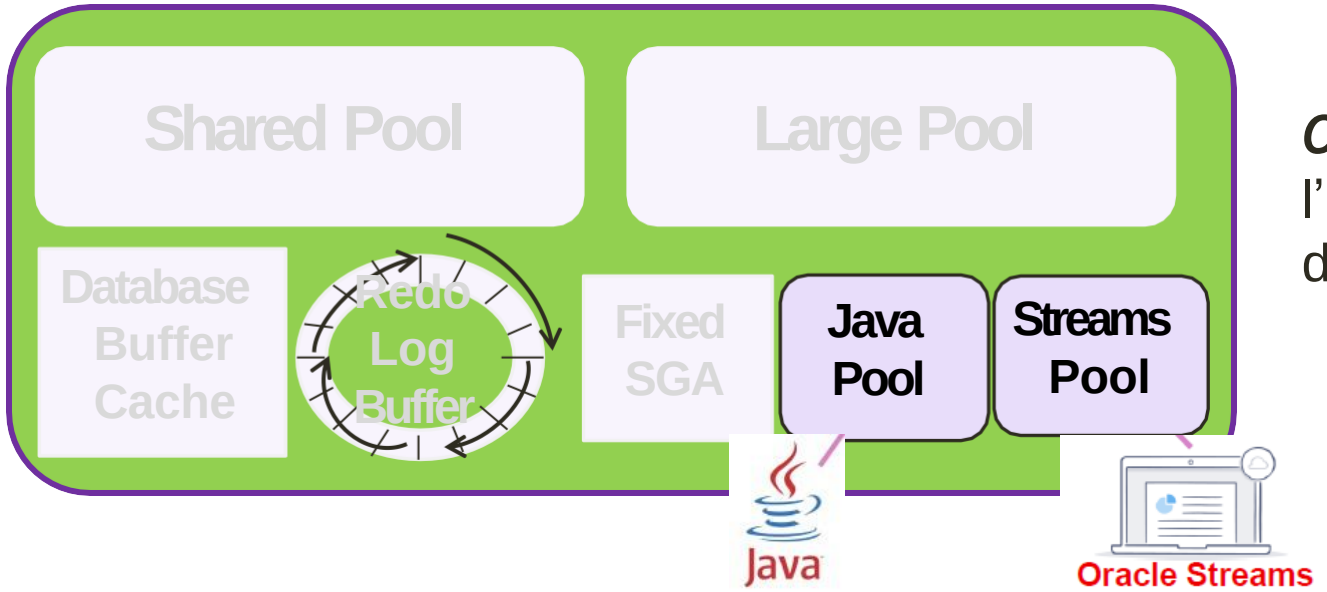
Ainsi, le Shared Pool reste disponible pour accélérer l'exécution des requêtes et éviter toute surcharge.

# INSTANCE ORACLE - MÉMOIRE SGA

**Java Pool** (zone de mémoire Java)

Utilisée pour l'ensemble du **code Java** et des données propres à la session dans la JVM (Java Virtual Machine).

**Streams Pool** (zone de mémoire Streams)
Fournit la mémoire nécessaire aux processus Oracle Streams de capture et d'application des modifications.

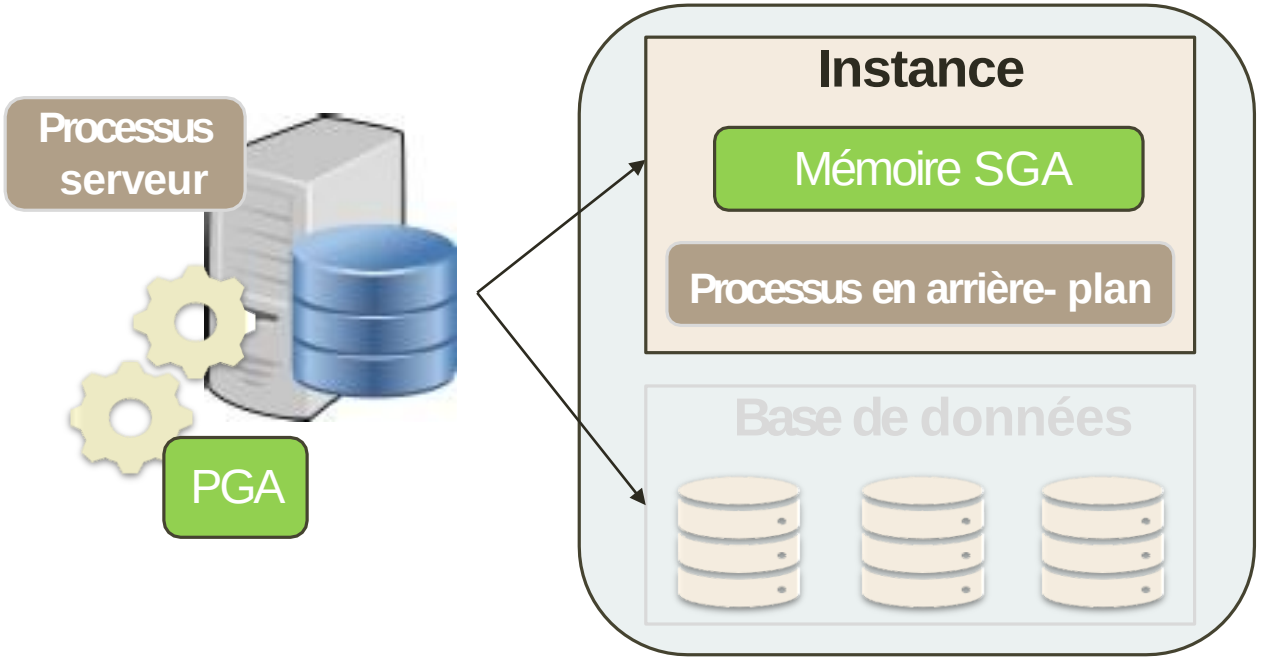



***Oracle Streams*** : Outil qui permet de partager l'information (données) entre les bases de données.

# INSTANCE ORACLE - MÉMOIRE SGA

## Mémoire PGA (Program Global Area)

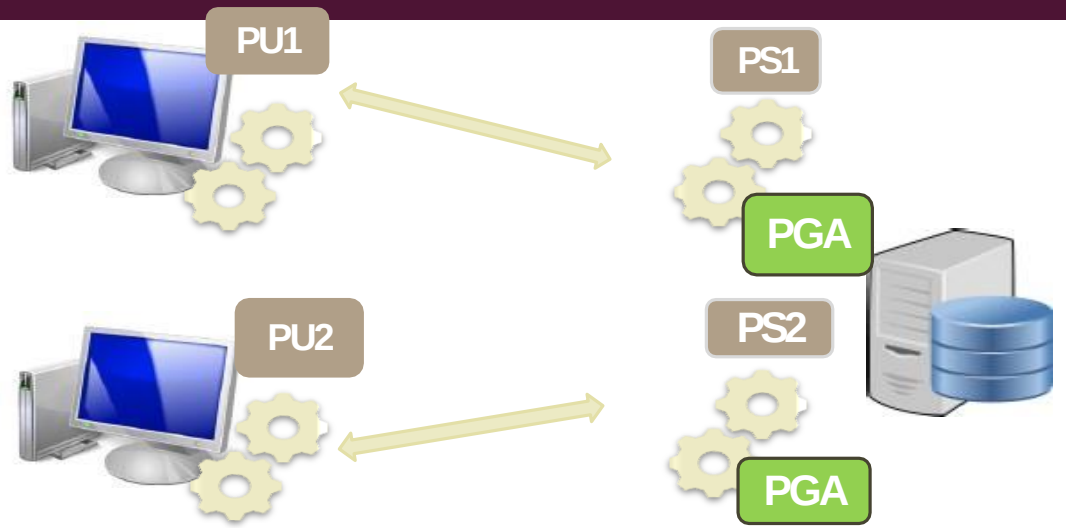
- Zone mémoire contenant les données et les informations de contrôle correspondant à **un processus serveur.**
- Chaque processus serveur dispose de sa mémoire PGA privée.

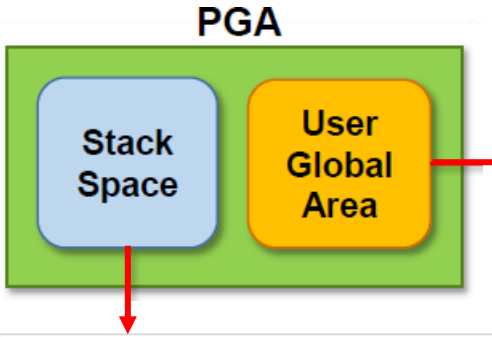


# INSTANCE ORACLE - MÉMOIRE PGA

## Mode serveur dédié

- Chaque utilisateur se connecte à l'instance de base de données via un processus serveur distinct.
- La mémoire PGA est composée d'un Stack Space (espace de pile) et d'une mémoire UGA (User Global Area)




Contient :

- Une zone pour le stockage des informations sur les curseurs
- Une zone pour les informations des sessions utilisateurs
- Une zone pour le traitement des instructions SQL.

Contient les informations nécessaires au fonctionnement du processus serveur

# INSTANCE ORACLE - MÉMOIRE PGA

## Mode serveur partagé

- Plusieurs clients partagent un même processus serveur.
- la mémoire UGA est transférée dans la mémoire SGA (*dans la Shared Pool ou dans la LARGE POOL si elle est configurée*)
- La mémoire PGA contient uniquement l'espace de pile (*Stack Space*)

